Introducción a los Sistemas Operativos

Procesos - II

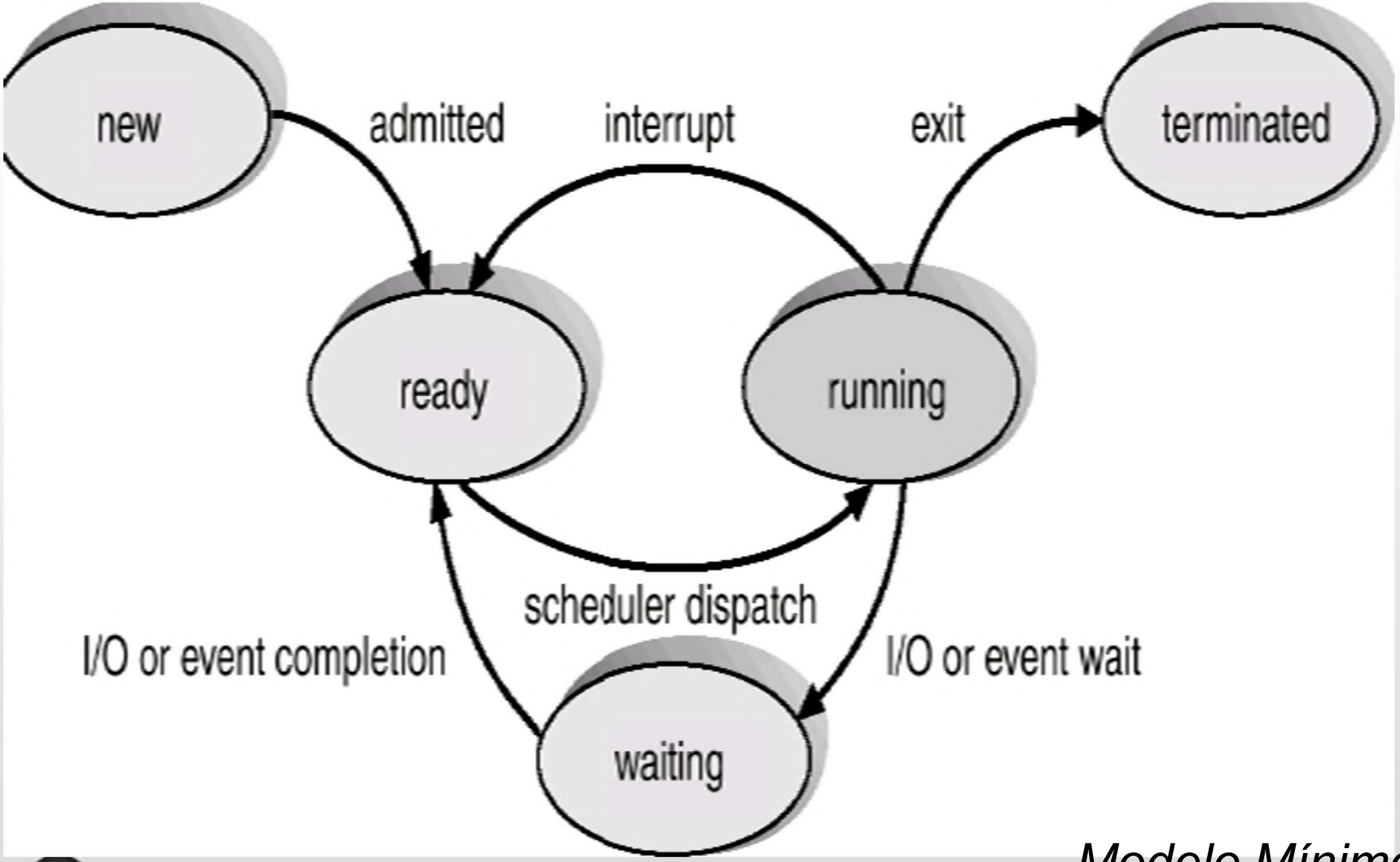
Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

I.S.O.

- ☑ Versión: Abril 2024
- ☑ Palabras Claves: Procesos, Estados, Scheduler, Long Term, Medium Term, Short Term

Los temas vistos en estas diapositivas han sido mayormente extraídos del libro de William Stallings (Sistemas Operativos: Aspectos internos y principios de diseño) y del libro de Silberschatz (Operating Systems Concepts)

Estados de un proceso

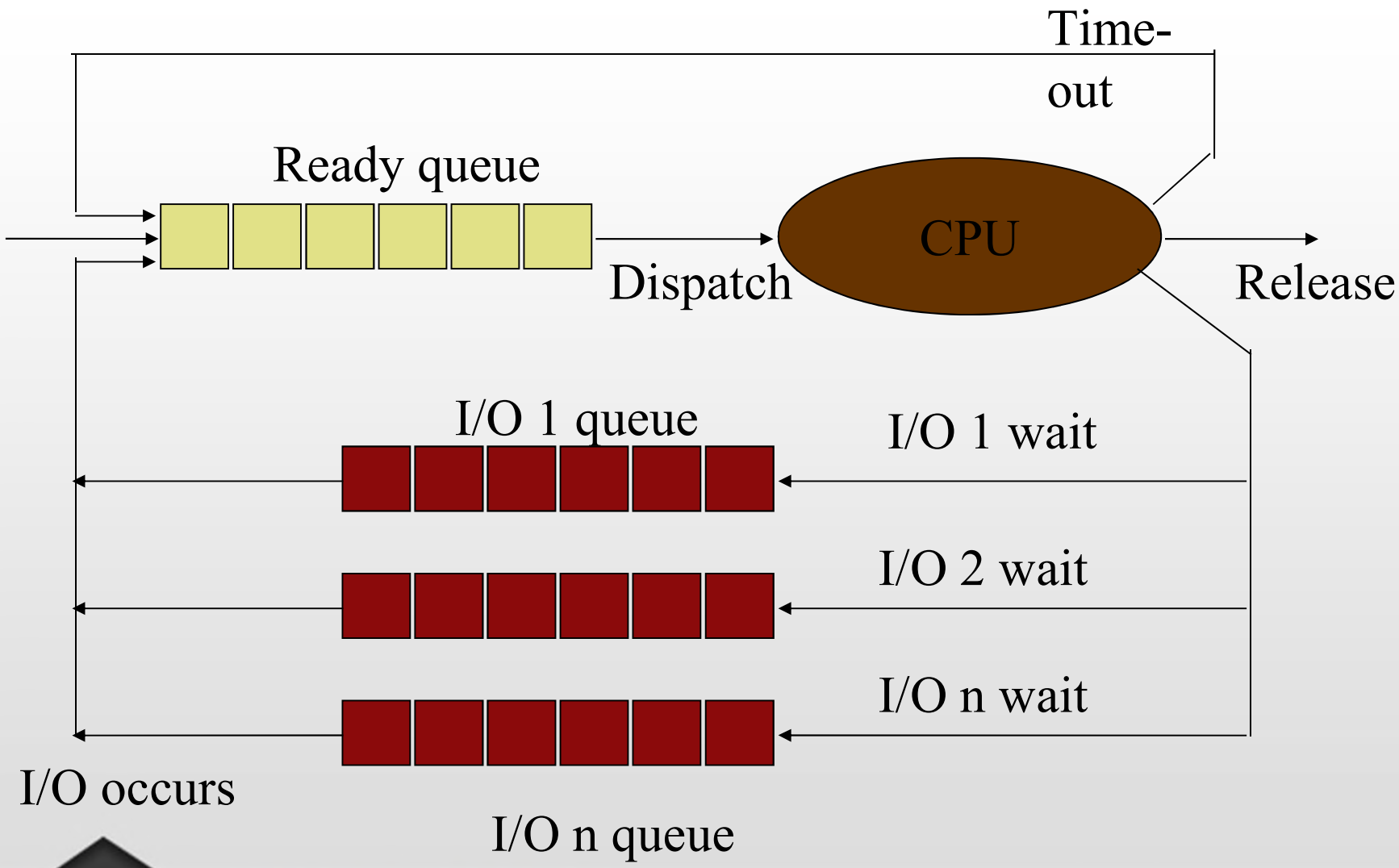


Modelo Mínimo

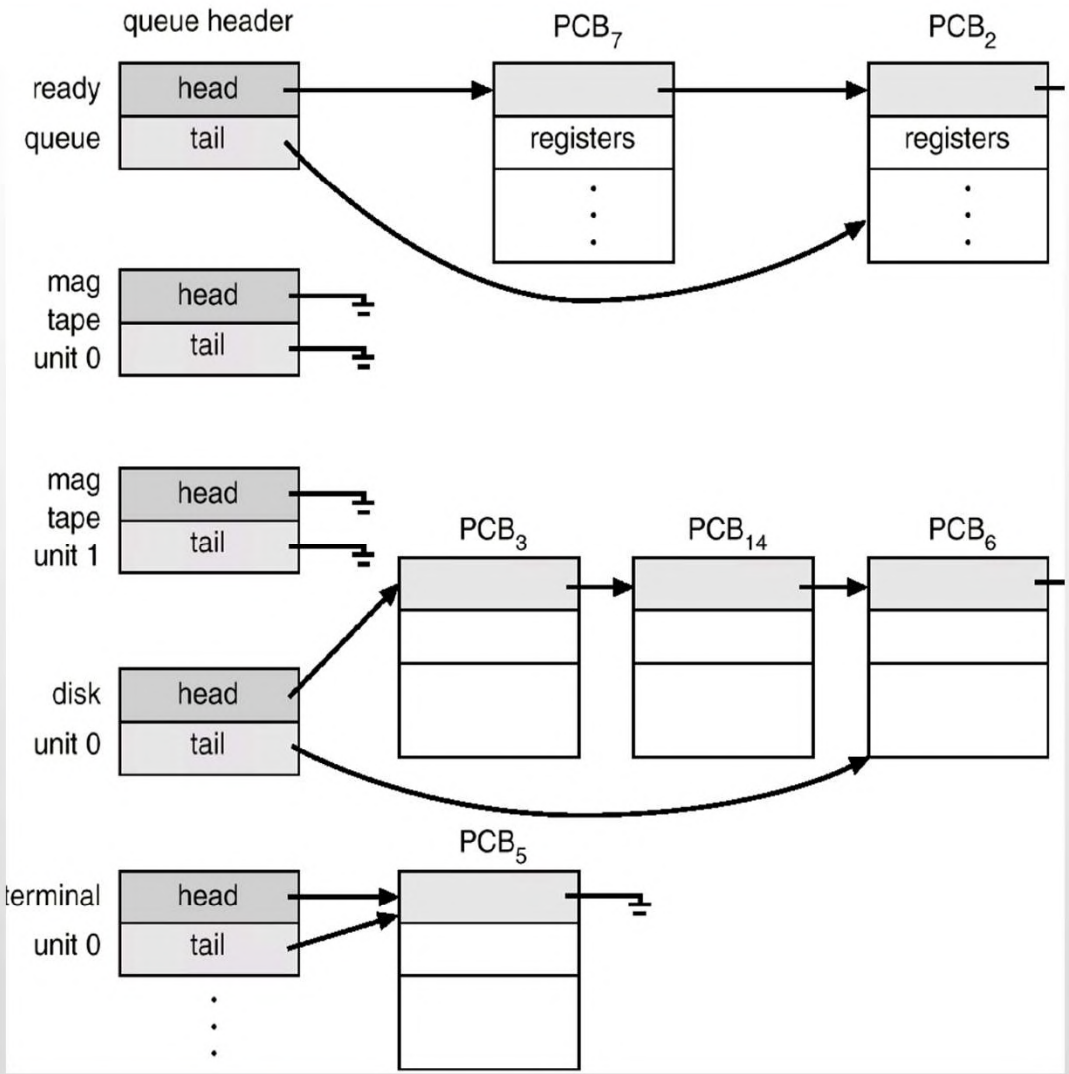
Colas en la planificación de procesos

- ☑ Para realizar la planificación, el SO utiliza la PCB de cada proceso como una abstracción del mismo
- ☑ Las PCB se enlazan en Colas siguiendo un orden determinado
- ☑ Ejemplos
  - ☑ Cola de trabajos o procesos
    - ☑ Contiene todas las PCB de procesos en el sistema
  - ☑ Cola de procesos listos
    - ☑ PCB de procesos residentes en memoria principal esperando para ejecutarse
  - ☑ Cola de dispositivos
    - ☑ PCB de procesos esperando por un dispositivo de I/O

Colas en la planificación de procesos (cont.)



Colas en la planificación de procesos (cont.)



Módulos de la planificación

- ☑ Son módulos (SW) del Kernel que realizan distintas tareas asociadas a la planificación.
- ☑ Se ejecutan ante determinados eventos que así lo requieren:
  - ☑ Creación/Terminación de procesos
  - ☑ Eventos de Sincronización o de E/S
  - ☑ Finalización de lapso de tiempo
  - ☑ Etc

Módulos de la planificación (cont.)

- ☑Scheduler de long term
- ☑Scheduler de short term
- ☑Scheduler de medium term

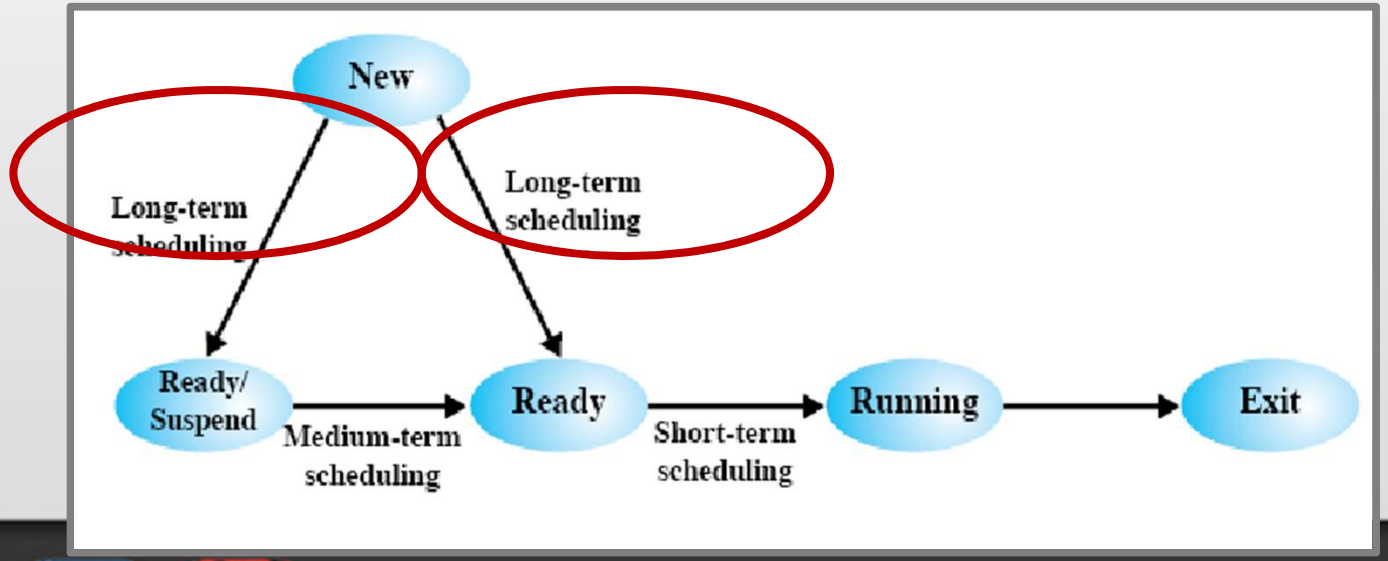
Su nombre proviene de la frecuencia de ejecución.

Módulos de la planificación (cont.)

- ☑ Otros módulos: **Dispatcher** y **Loader.**
- ☑ Pueden no existir como módulos separados de los schedulers vistos, pero la función debe cumplirse.
- ☑ **Dispatcher**: hace cambio de contexto, cambio de modo de ejecución..."despacha" el proceso elegido por el *Short Term* (es decir, "salta" a la instrucción a ejecutar).
  - Ver Anexo I
- ☑ **Loader**: carga en memoria el proceso elegido por el *long term*.

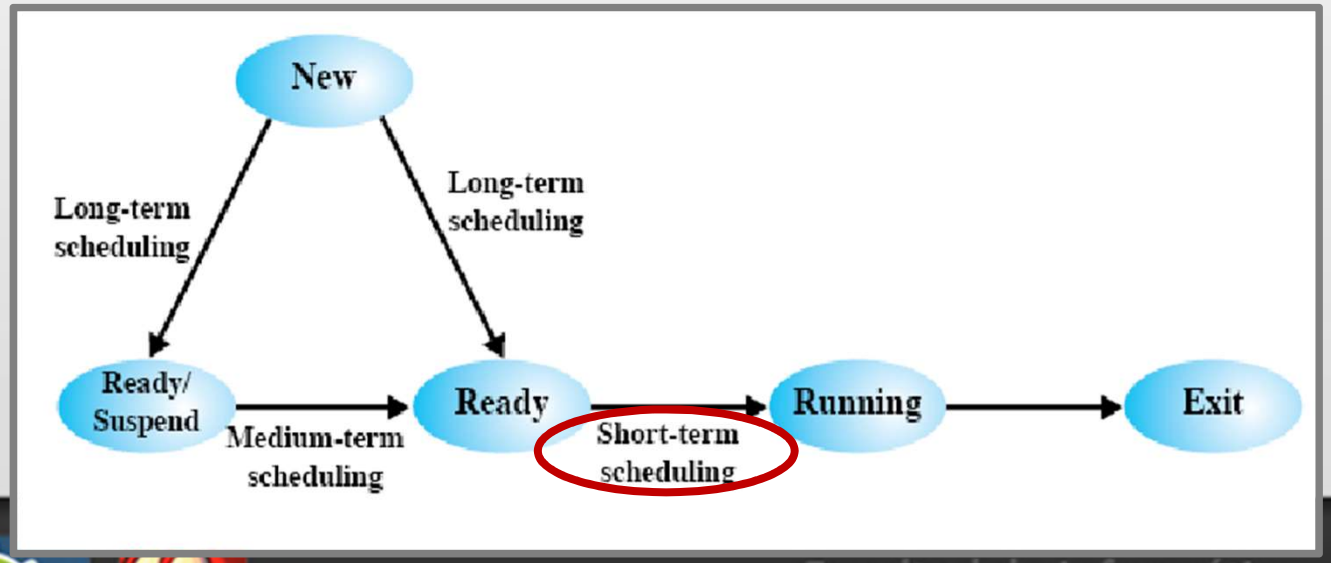
Long term Scheduler

- ☑ Controla el *grado de multiprogramación*, es decir, la cantidad de procesos en memoria.
- ☑ Puede no existir este scheduler y absorber esta tarea el de short term.



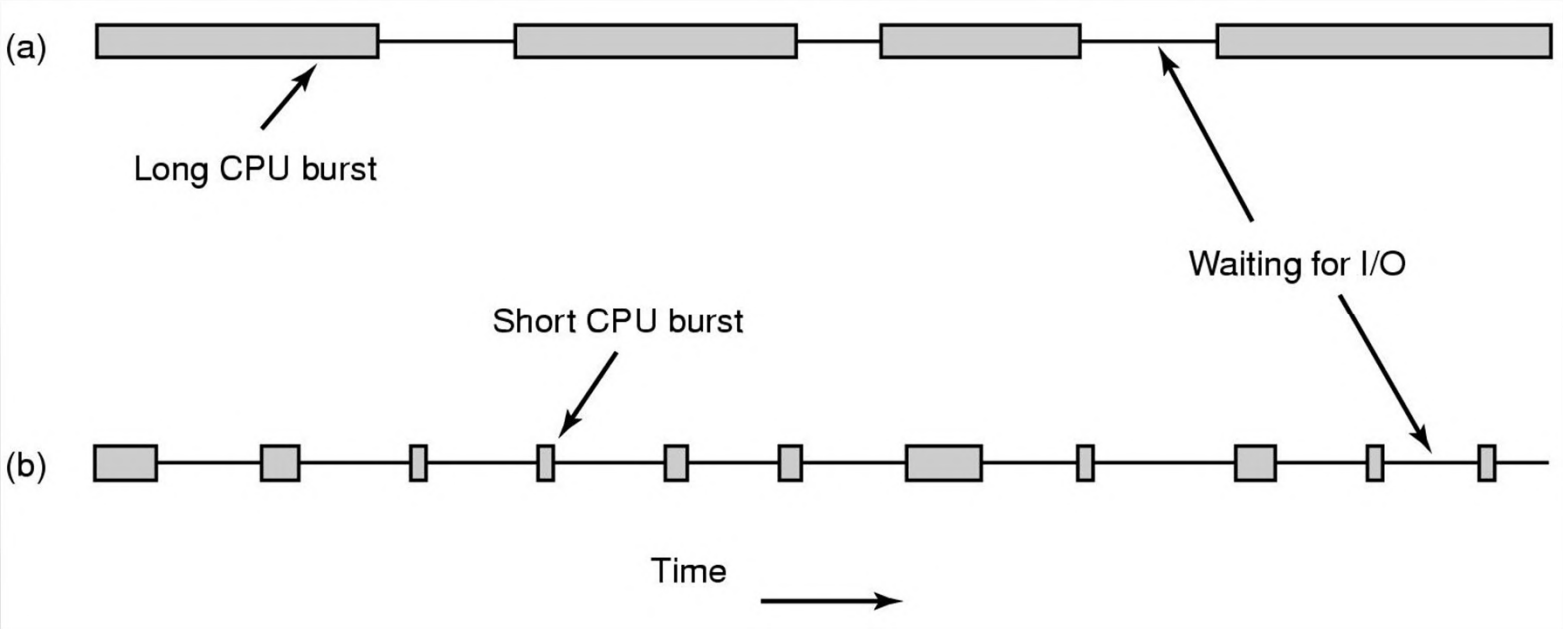
Short Term Scheduler

- ☑ Determina cual de todos los procesos que están listos para ejecutarse se ejecutará a continuación en un ambiente multiprogramado
  - Algoritmo de planificación



Comportamiento de los procesos

☑Procesos alternan ráfagas de CPU y de I/O.



Comportamiento de los procesos (cont.)

- CPU-bound
  - Mayor parte del tiempo utilizando la CPU
- I/O-bound (I/O = E/S)
  - Mayor parte del tiempo esperando por I/O
- La velocidad de la CPU es mucho mas rápida que la de los dispositivos de E/S
  - Pensar: Necesidad de atender rápidamente procesos I/O-bound para mantener el dispositivo ocupado y aprovechar la CPU para procesos CPU-bound

Algoritmos Apropiativos y No Apropiativos

- ☑ En los algoritmos Apropiativos (preemtive) existen situaciones que hacen que el proceso en ejecución sea expulsado de la CPU
- ☑ En los algoritmos No Apropiativo (nonpreemptive) los procesos se ejecutan hasta que el mismo (por su propia cuenta) abandone la CPU
  - Termina (Syscall Exit), Se bloquea voluntariamente (SysCall wait, sleep, etc), Solicita una operación de E/S bloqueante (Syscall Read, Write, etc)
  - No hay decisiones de planificación durante las interrupciones de reloj

Categorías de los Algoritmos de Planificación

- Según el ambiente es posible requerir algoritmos de planificación diferentes, con diferentes metas:
  - Equidad: Otorgar una parte justa de la CPU a cada proceso
  - Balance: Mantener ocupadas todas las partes del sistema
- Ejemplos:
  - Procesos por lotes (batch)
  - Procesos Interactivos
  - Procesos en Tiempo Real

Procesos Batch

- ☑ No existen usuarios que esperen una respuesta en una terminal.
- ☑ Se pueden utilizar algoritmos no apropiativos
- ☑ Metas propias de este tipo de algoritmos:
  - ✔ Rendimiento: Maximizar el número de trabajos por hora
  - ✔ Tiempo de Retorno: Minimizar los tiempos entre el comienzo y la finalización
  - ✔ El Tiempo es espera se puede ver afectado
  - ✔ Uso de la CPU: Mantener la CPU ocupada la mayor cantidad de tiempo posible

Procesos Batch (cont.)

- Ejemplos de Algoritmos:
  - FCFS – First Come First Served
  - SJF – Shortest Job First

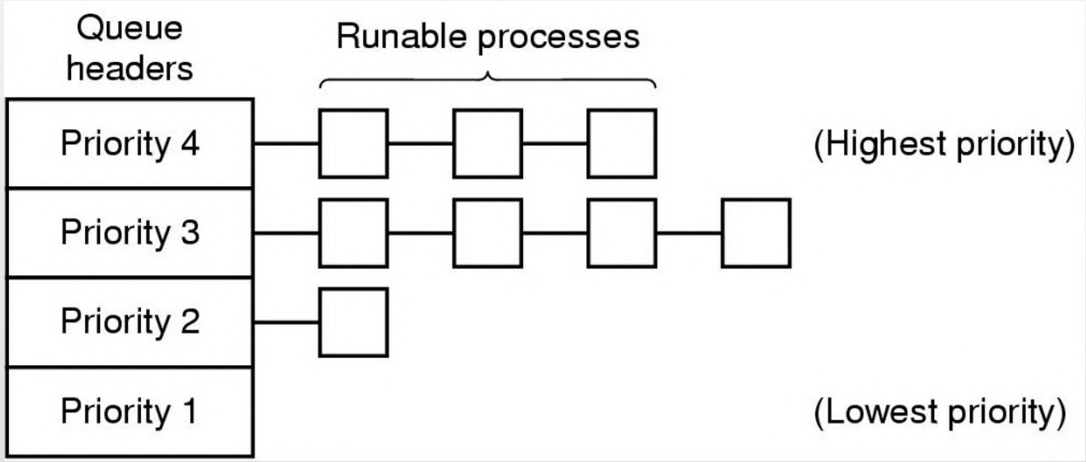
Procesos Interactivos

- No solo interacción con los usuarios
  - Un servidor, necesita de varios procesos para dar respuesta a diferentes requerimientos
- Son necesarios algoritmos apropiativos para evitar que un proceso acapare la CPU
- Metas propias de este tipo de algoritmos:
  - Tiempo de Respuesta: Responder a peticiones con rapidez
  - Proporcionalidad: Cumplir con expectativas de los usuarios
    - Si el usuario le pone STOP al reproductor de música, que la música deje de ser reproducida en un tiempo considerablemente corto.

Procesos Interactivos (cont.)

- Ejemplos de Algoritmos:
  - Round Robin

  - Prioridades
  - Colas Multinivel



  - SRTF – Shortest remaining time first

Política Versus Mecanismo

- ☑ Existen situaciones en las que es necesario que la planificación de uno o varios procesos se comporte de manera diferente
- ☑ El algoritmo de planificación debe estar parametrizado, de manera que los procesos/usuarios pueden indicar los parámetros para modificar la planificación

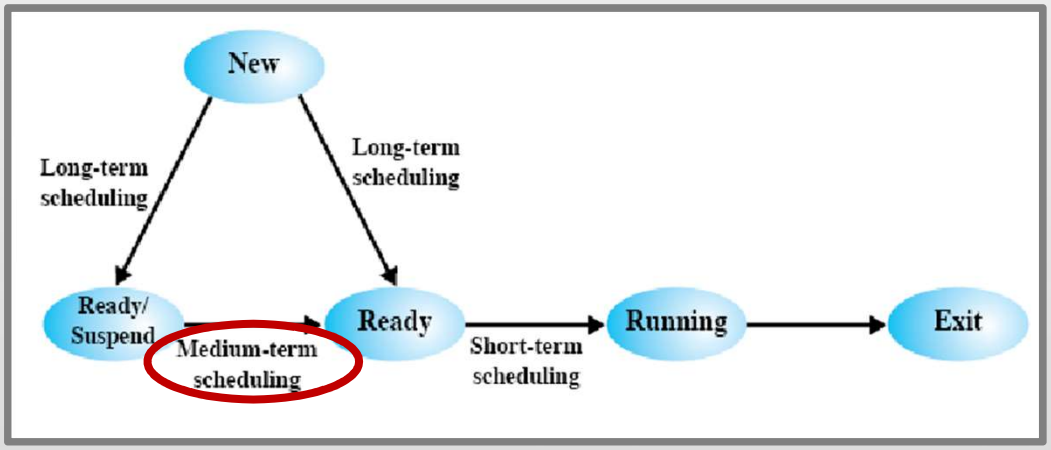
Política Versus Mecanismo (cont.)

- El Kernel implementa el mecanismo
- El usuario/proceso/administrador utiliza los parámetros para determinar la Política
- Ejemplo:
  - Un algoritmo de planificación por prioridades y una System Call que permite modificar la prioridad de un proceso (man nice)
  - Un proceso puede determinar las prioridades de los procesos que el crea, según la importancia de los mismos.

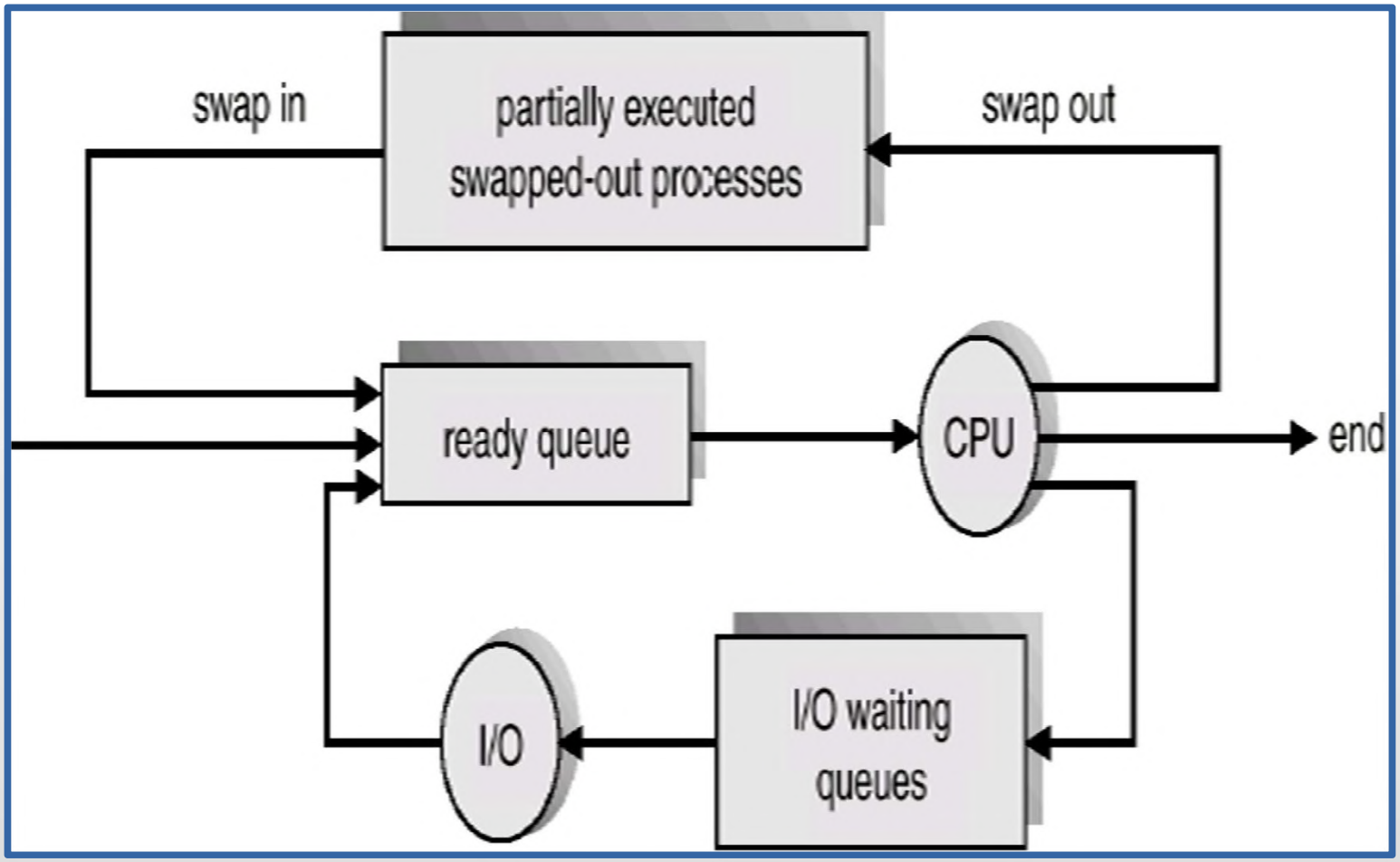
Medium Term Scheduler (swapping)

- ☑ Si es necesario, reduce el grado de multiprogramación
- ☑ Saca temporalmente de memoria los procesos que sea necesario para mantener el equilibrio del sistema.
- ☑ Términos asociados: *swap out* (sacar de memoria), *swap in*

(volver a memoria).

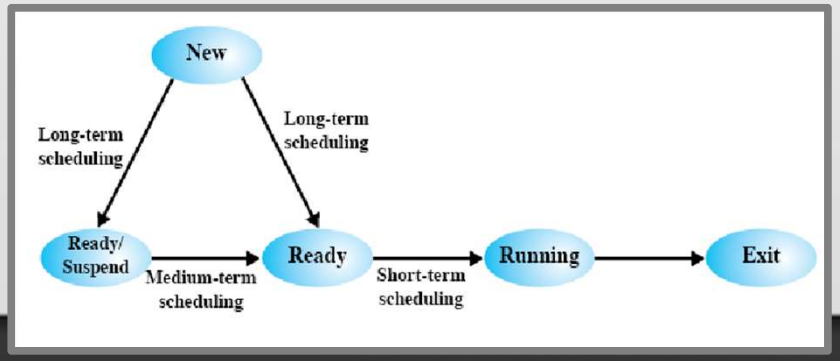


Procesos en espera y swapeados



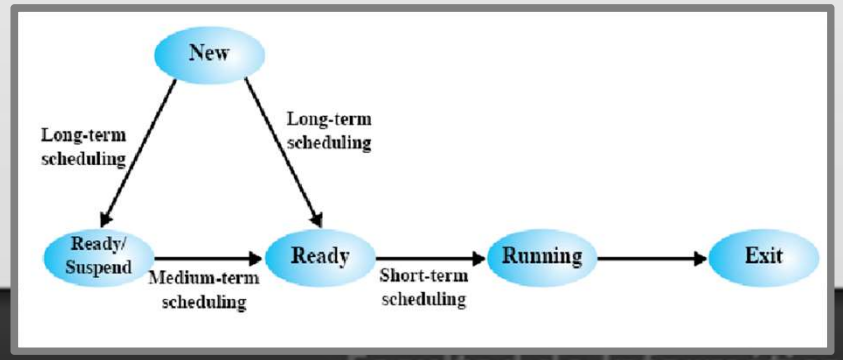
Sobre el estado nuevo (new)

- ☑ Un usuario "dispara" el proceso. Un proceso es creado por otro proceso: su proceso padre.
- ☑ En este estado se crean las estructuras asociadas, y el proceso queda en la *cola de procesos*, normalmente en espera de ser cargado en memoria



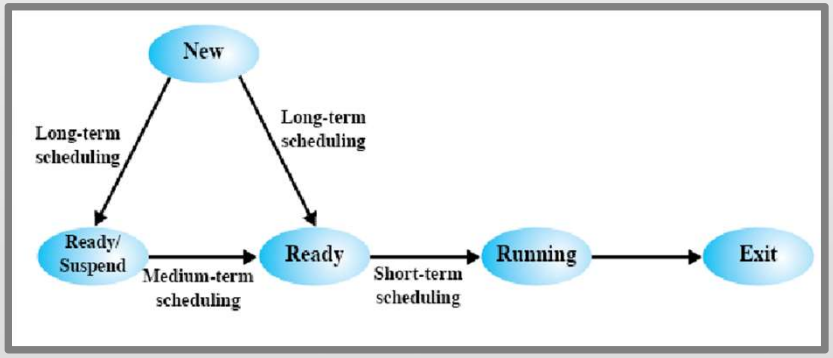
Sobre el estado listo (ready)

- ☑ Luego que el scheduller de largo plazo eligió al proceso para cargarlo en memoria, el proceso queda en estado listo
- ☑ El proceso sólo necesita que se le asigne CPU
- ☑ Está en la cola de procesos listos (ready queue)



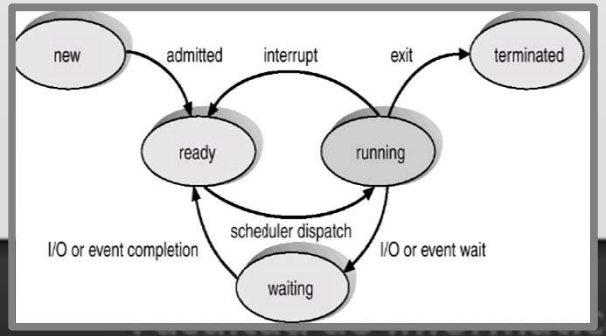
Sobre el estado en ejecución (running)

- ☑ El scheduler de corto plazo lo eligió para asignarle CPU
- ☑ Tendrá la CPU hasta que se termine el período de tiempo asignado (quantum o time slice), termine o hasta que necesite realizar alguna operación de E/S



Sobre el estado de espera (waiting)

- ☑El proceso necesita que se cumpla el evento esperado para continuar.
- ☑El evento puede ser la terminación de una E/S solicitada, o la llegada de una señal por parte de otro proceso.
- ☑Sigue en memoria, pero no tiene la CPU.
- ☑Al cumplirse el evento, pasará al estado de listo.



Transiciones

- ☑ **New-Ready**: Por elección del scheduler de largo plazo, el loader carga en memoria el programa
- ☑ **Ready-Running**: Por elección del scheduler de corto plazo, el dispatcher asigna la CPU
- ☑ **Running-Waiting**: el proceso "se pone a dormir", esperando por un evento.
- ☑ **Waiting-Ready**: Terminó la espera y compite nuevamente por la CPU.

Caso especial: running-ready

- ☑ Cuando el proceso termina su quantum (franja de tiempo) sin haber necesitado ser interrumpirlo por un evento, pasa al estado de ready, para competir por CPU, *pues no está esperando por ningún evento*...
- ☑ Se trata de un caso distinto a los anteriores, porque el procesos es expulado de la CPU contra su voluntad
- ☑ Esta situación se da en algoritmos apropiativos

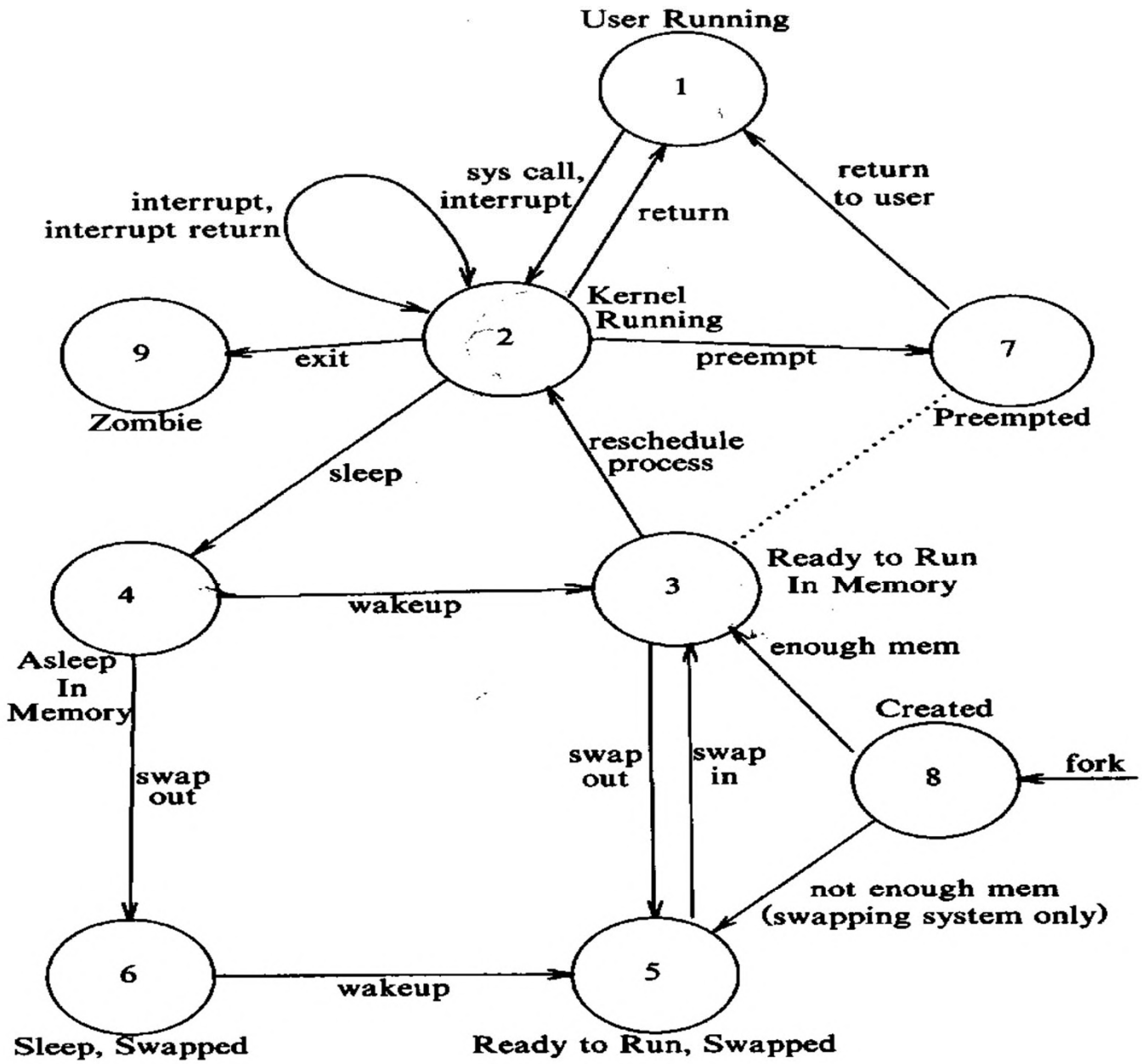


Figure 6.1. Process State Transition Diagram

Diagrama incluyendo swapping

Explicación por estado

- ☑1. Ejecución en modo usuario
- ☑2. Ejecución en modo kernel
- ☑3. El proceso está listo para ser ejecutado cuando sea elegido.
- ☑4. Proceso en espera en memoria principal.
- ☑5. Proceso listo, pero el swapper debe llevar al proceso a memoria ppal antes que el kernel lo pueda elegir para ejecutar.

Explicación por estado (cont.)

- ☑ 6. Proceso en espera en memoria secundaria.
- ☑ 7. Proceso retornando desde el modo kernel al user. Pero el kernel se apropia, hace un context switch para darle la CPU a otro proceso.
- ☑ 8. Proceso recientemente creado y en transición: existe, pero aun no está listo para ejecutar, ni está dormido.
- ☑ 9. El proceso ejecutó la system call *exit y está en estado zombie*. Ya no existe más, pero se registran datos sobre su uso, codigo resultante del exit. Es el estado final.

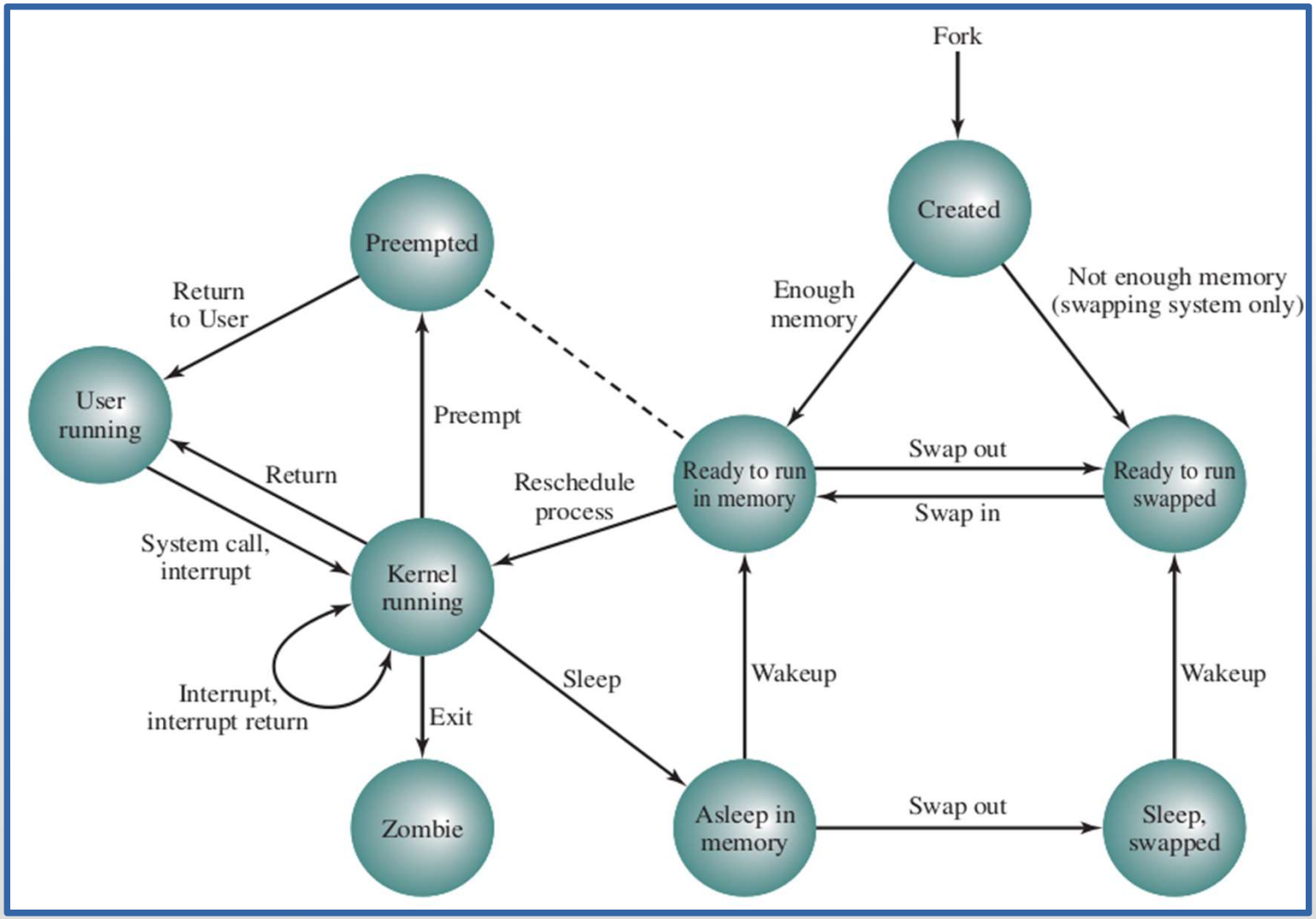



Diagrama de transiciones UNIX